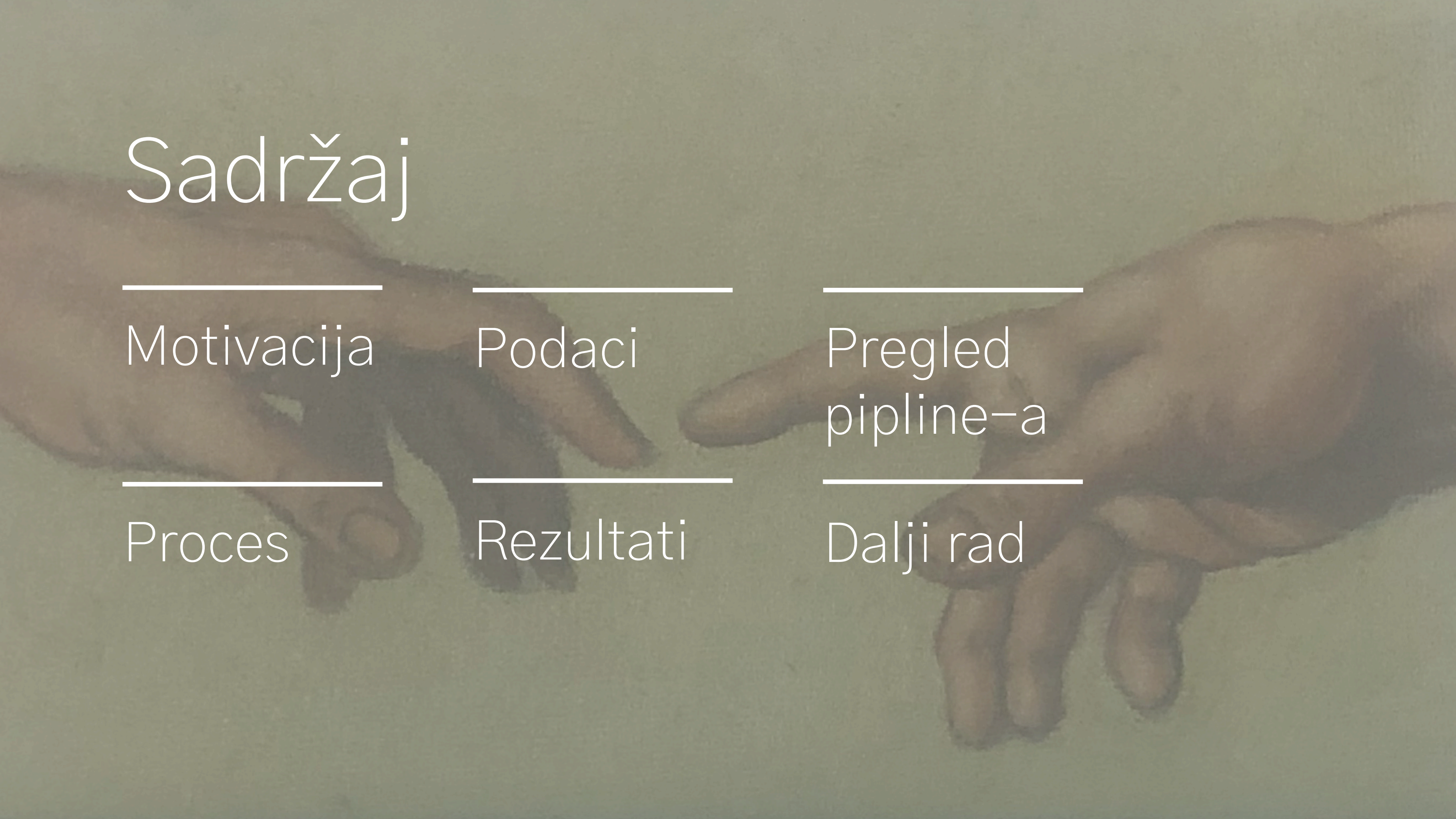


Automated Chemical Vulnerability Assessment of Canvas Paintings from XRF Spectral Imaging Using Deep Learning and Foundation Models

Dimitrije Pešić · Janko Vukobratović · Aleksandra Stojanović · Giulia Ristori · Stefano Ridolfi · Maja Gajić-Kvašček · Goran Kvašček

Sadržaj



Motivacija

Podaci

Pregled
pipeline-a

Proces

Rezultati

Dalji rad

Motivacija

Problem

- Macro-XRF scanning proizvodi 7.200 spektara po skenu, sa 1024 podatka po svakom spektru
- Podaci su gusti i bogati informacijama, ali je njihovo tumačenje u ovom obimu izvan mogućnosti manuelne analize.

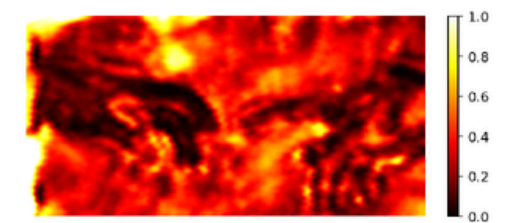
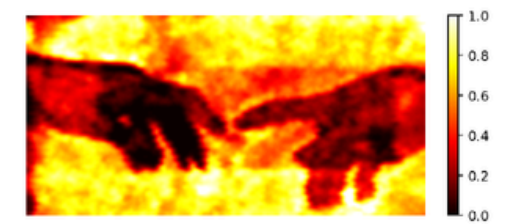
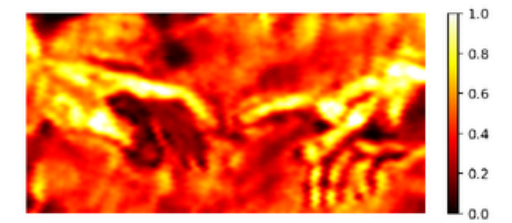
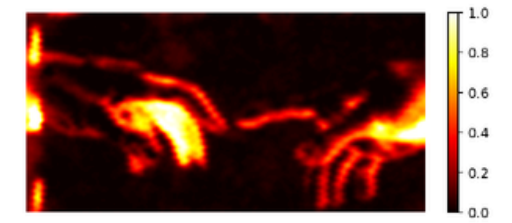
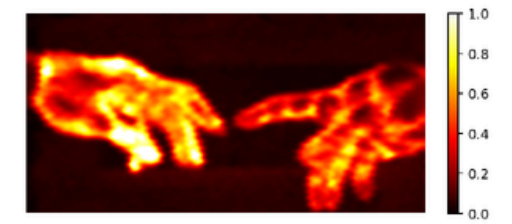
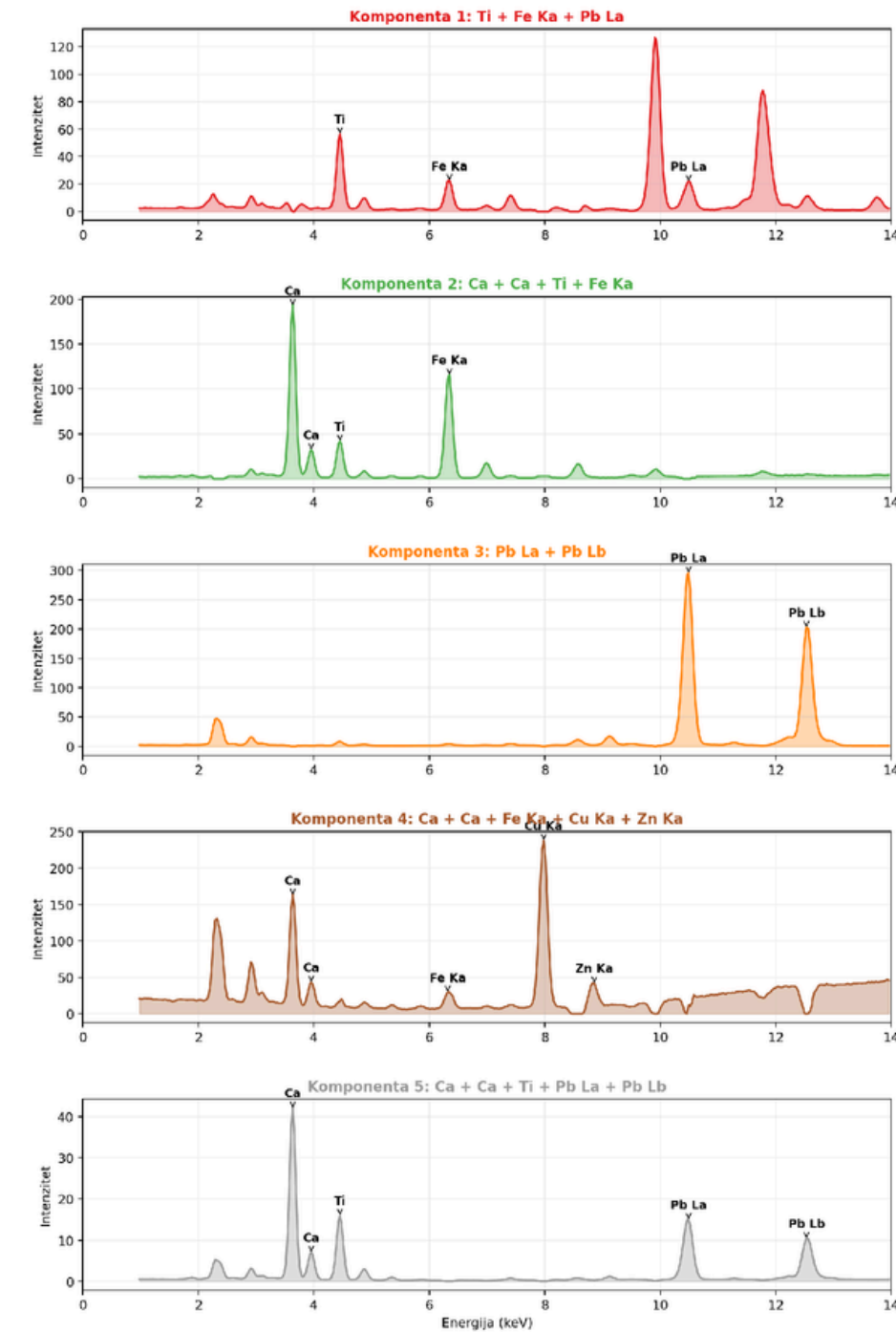
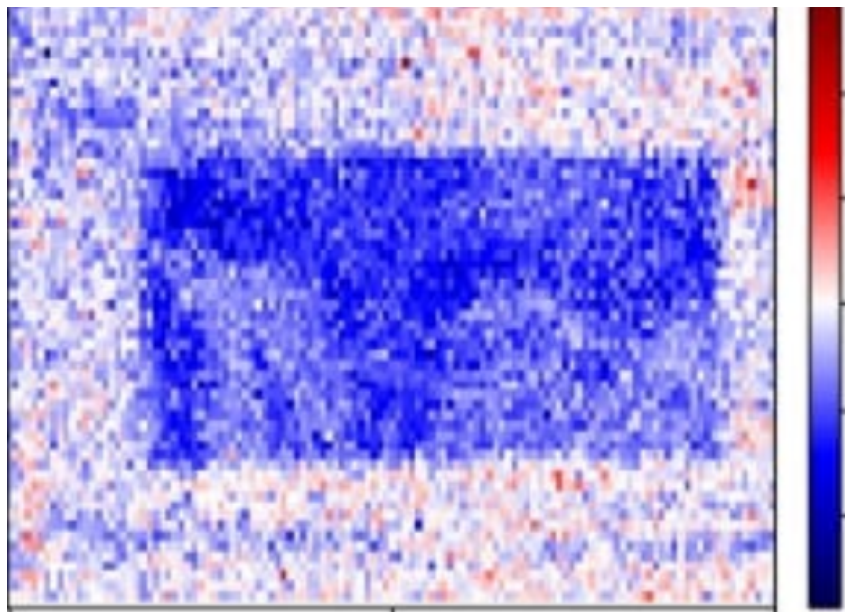
Otkriće

- Degradacija prati poznate mehanizme: Cu pigmenti korodiraju, Pb bele boje tamne, Fe katalizuje oksidaciju
- Postojeće procene su spore, zavise od eksperta i nisu skalabilne

Naš pristup

- Postojeće deep learning arhitekture prilagođene su novom domenu
- Od raw XRF input-a do potpuno automatizovane conservation-priority map
- Nisu potrebni expert-labeled training data
- Manje od 70 sekundi na standardnom laptopu

Podaci – Spektralna analiza



Pregled pipeline-a

1

**Self-Supervised
Denoising**

1D U-Net
Poisson splitting

2

**Elemental
Extraction**

5-pt calibration
ROI + background
sub.

3

**NMF
Corroboration**

K=5 components
<5% recon. error

4

**Chemical
Vulnerability
Index**

5 koef.
Geom. avg

5

**SAM Region
Segmentation**

13 regiona
Per-region CVI

Proces – CVI

$$CVI(i, j) = \max_{k \in \{1, \dots, 5\}} \left\{ w_k \cdot \sqrt{A_k(i, j) \cdot B_k(i, j)} \right\}$$

4 ZONE RIZIKA

Niskak
<0.25

Umereno
0.25–0.50

Povišeno
0.50–0.75

Kritično
≥ 0.75

PRAVILA DEGRADACIJE

Id	Mehanizam	Elementi	Težine
R1	TiO ₂ /CaCO ₃ termičko pucanje	Ti / Ca	0.40
R2	Cu pigment degradacija	Cu	1.00
R3	Tamljenje olova (PbS)	Pb	1.00
R4	Vlaga ispod TiO ₂	Ti / Cu	0.60
R5	Fe-katalizovana Pb oksidacija	Fe / Pb	0.80

Rezultati

Reproduktivnost skenova

Dva skena, 7 dana razlike, isti uslovi

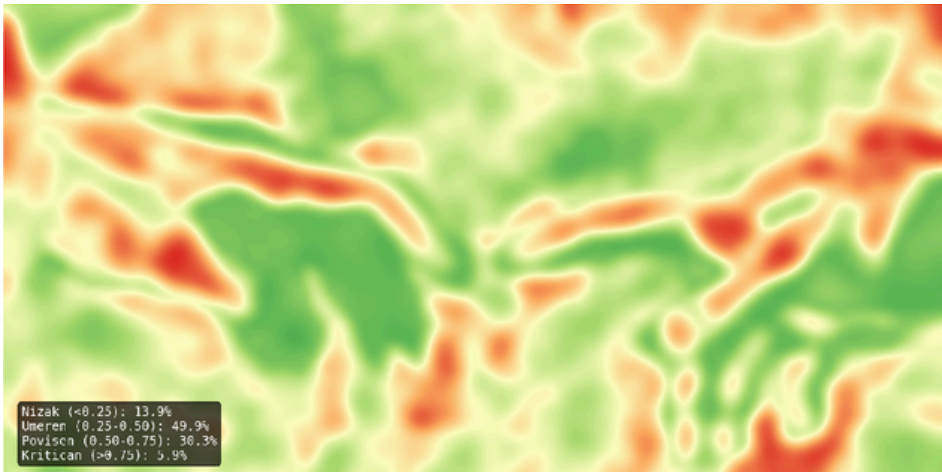
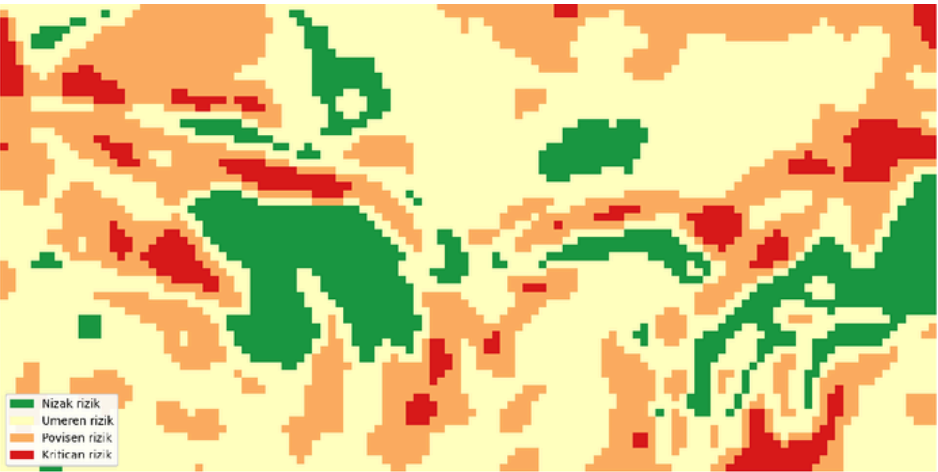
Ca Ka	0.992
Fe Ka	0.993
Pb La	0.991
Cu Ka	0.983
Ti Ka	0.982

KOMBINOVANI CVI (PROVA1 VS PROVA2)

W ₁ =0.0054	r=0.994	SSIM=0.982
------------------------	---------	------------

CVI ZONE

- NISKO 13.9%
- UMERENO 49.9%
- POVIŠENO 30.3%
- KRITIČNO 5.9%



DENOISING

Uklanjanje U-Net denoising-a povećava kombinovani W₁ za 65% and i smanjuje SSIM za 0.018, što potvrđuje da se arhitektura primetno stabilizuje.

SAM

SAM REGIONA

13 identifikovanih regiona

**Pb–
dominantno**

max CVI 0.93

medijana 0.54

**Hitno (R3 – Pb
potamljivanje)**

Cu–

dominantno

max CVI 0.97

medijana 0.45

**Pratiti (R2 –
Cu degr.)**

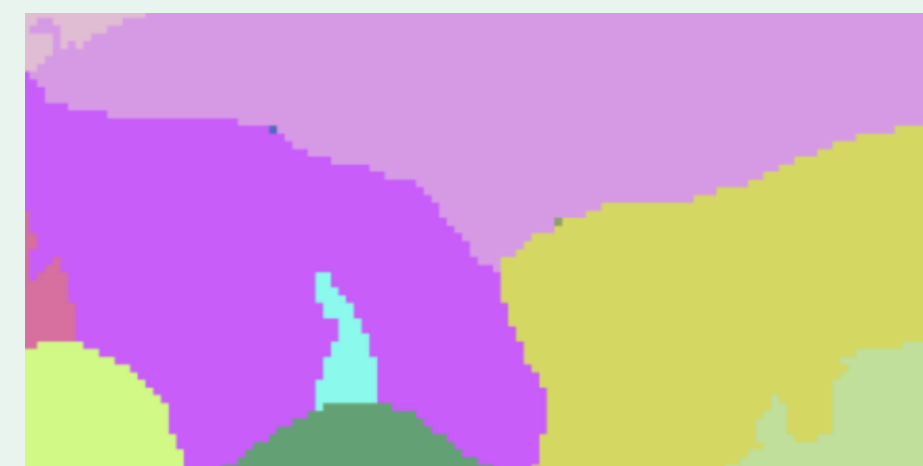
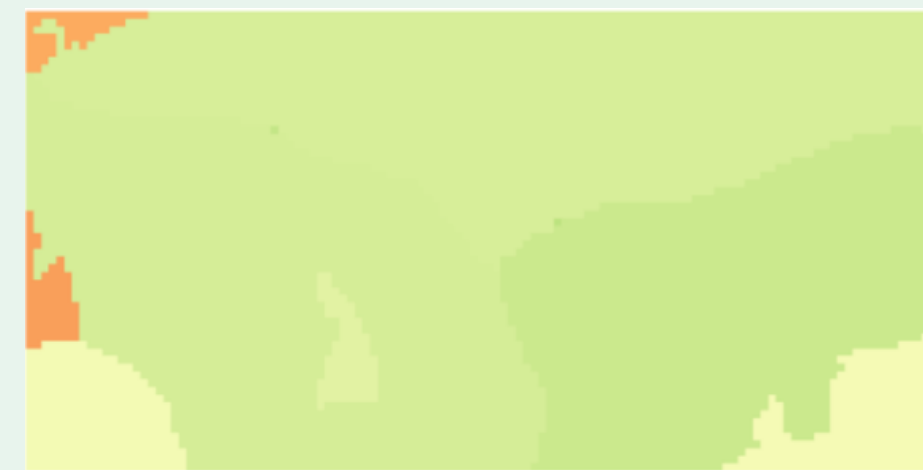
Ti/Cu

preklapanje

medijana CVI $\approx$
0.45

Vlaga (R4)

CVI PO SAM REGION



SAM REGIONI

Zaključci i dalji rad

ŠTA SMO POKAZALI

- End-to-end pipeline: od raw XRF spektara do conservation-priority map za manje od 70 sekundi
- Physics-based CVI bez supervised treninga u bilo kojoj fazi
- Potvrđena stabilnost između skenova: $r > 0.98$ za sve elemente, composite W1 = 0.0054
- SAM daje 13 actionable regiona, pri čemu je svaki opisan dominantnim mehanizmom i nivoom rizika

SLEDEĆI KORACI

- Validirati CVI u odnosu na procene eksperata konzervatora na pravim slikama sa poznatim ishodima degradacije
- Skenirati prava platna u partnerskim institucijama kako bi se izgradio prvi labeled XRF conservation dataset
- Proširiti dataset pomoću spatial augmentation-a radi boljeg pokrivanja različitih raspodela pigmenata
- Istrenirati domain-specific segmentation model na prikupljenom dataset-u, sa ciljem da zameni SAM